

FEX 1708

Error experimental.

Error sistemático: Error que se repite de la misma manera en cada medición

• Identificables

• Corregibles

• Libre de errores sistemáticos: Medición "exacta".

Error aleatorio: ^{problema} Variaciones ~~impredecibles~~ impredecibles por múltiples factores experimentales.

No puede eliminarse pero sí reducirse

→ Libre de errores aleatorios: medición "precisa".

promedio

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

Gauss Bell

$$f(x) = \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \right) \left(- \frac{(x - \bar{x})^2}{2\sigma^2} \right)$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

⇒ Rango = los datos es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo

→ El orden de magnitud = $N = \sqrt{n} = \sqrt{100} = 10$

Longitud de intervalos

$$\Delta h = \frac{R}{N} = 0.43 \text{ cm} \approx 0.5 \text{ cm}$$

Clasificación de errores.

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

incertidumbre.

$$\text{Desviación Típica: } S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\text{Error num 1: } \sigma_m \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Er

$$EI: \frac{d}{2}$$

d: menor valor del instrumento

Intervalo de seguridad

Si $n > 10$

→ $\text{centro} \pm 2.5$

Si $n > 25$

$\bar{x} \pm 3\sigma$

$n < 10 \Rightarrow n > 10$

$$\text{Error absoluto: } \Delta x = 2\sigma_m + EI$$

$$g = \frac{4\pi L}{T^2}$$

$$\Rightarrow g' = \frac{d}{dT} \left(\frac{4\pi L}{T^2} \right) = -\frac{8\pi L}{T^3}$$

$$g'(T) = -\frac{8\pi L}{T^3}$$

Error absolute on y_i is

$y_i \neq 0$

$$\Delta F = 2 \delta_m F =$$

$$2 \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial y_i} \right)^2 (\delta y_i)^2}$$

$$S: g_i \leq 20$$

Hib

Regla